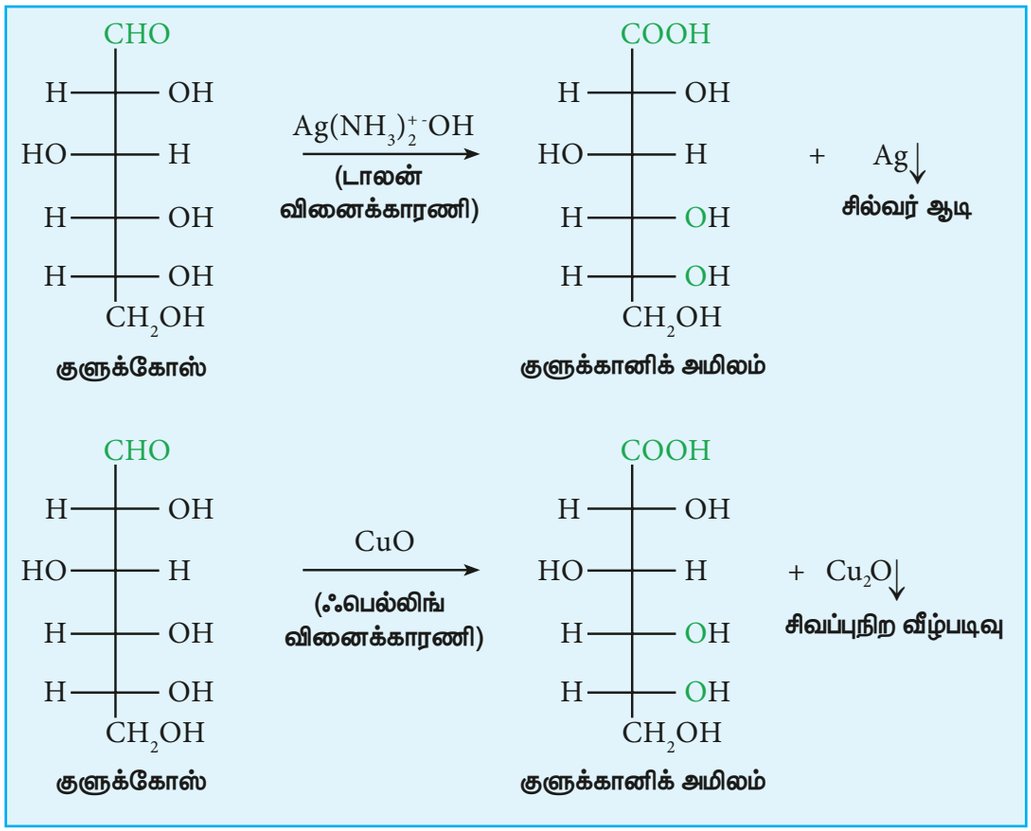
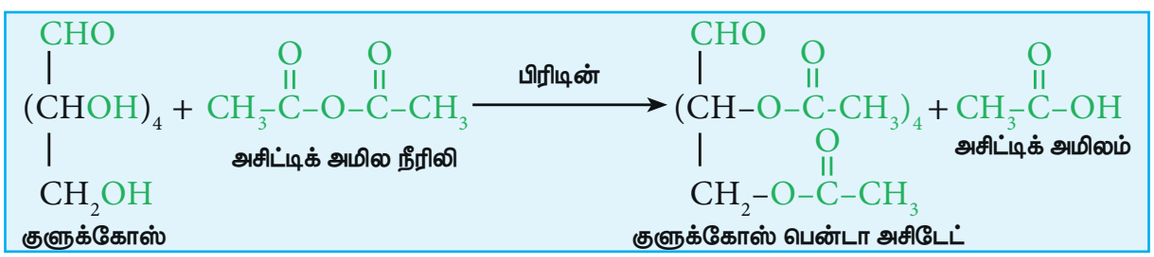
குளுக்கானிக் அமிலமாக ஆக்ஜனேற்றம் செய்யப்படுகிறது. டாலன் வினைக்காரணியானது உலோக சில்வராக ஒடுக்கப்படுகிறது, அதேபோல ஃபெல்லிங் கரைசல் குப்பரஸ் ஆக்சைடாக ஒடுக்கப்பட்டு சிவப்பு நிற வீழ்படிவாக மாறுகிறது. குளுக்கோஸ் மூலக்கூறில் ஆல்டிஹைடு தொகுதி உள்ளதை இந்த வினைகள் மேலும் உறுதிபடுத்துகின்றன.



6. குளுக்கோஸ், அசிட்டிக் அமில நீரிலியுடன் வினைப்பட்டு பென்டா அசிட்டேட்டை உருவாக்குகிறது. குளுக்கோஸில் ஐந்து ஆல்கஹால் தொகுதிகள் இருப்பதை இது பரிந்துரைக்கிறது.



7. குளுக்கோஸ் ஒரு நிலைப்புத் தன்மை கொண்ட சேர்மமாகும்,மேலும் இது எளிதில் நீர்நீக்கம் அடைவதில்லை. ஒரே கார்பன் அணுவில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதிகள் பிணைக்கப்படவில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. அதாவது ஐந்து ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதிகளும் ஐந்து வெவ்வேறு கார்பன் அணுக்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் ஆறாவது கார்பன் ஆனது ஆல்டிஹைடு தொகுதியாக அமைந்துள்ளது.

8. எமில் பிஷர் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்ட, –OH தொகுதிகளின் மிகச்சரியான புறவெளி அமைப்பானது படம் 14.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. D வடிவ அமைப்பை கொண்டிருப்பதாலும், வலஞ்சுழி சுழற்சியை கொண்டிருப்பதாலும், குளுக்கோஸ் மூலக்கூறானது D(+) குளுக்கோஸ் என குறிப்பிடப்படுகிறது.

XII U14-Biomolecules_New.indd 252 18-01-2021 16:50:08